



Introduction to Artificial Intelligence

Sangyeon Kim

Ph.D

강의계획표

1. 인공지능 기초 개념과 역사
2. **지능형 에이전트**
3. 탐색의 개념과 기초
4. 탐색을 통한 문제해결
5. 복잡한 환경 탐색
6. 적대적 및 게임 탐색
7. 주요 탐색 기법 정리
8. Mid-term
9. 기계 학습 기초
10. 선형 회귀
11. 결정 트리
12. 인공신경망
13. 딥러닝
14. 강화학습
15. Final-term

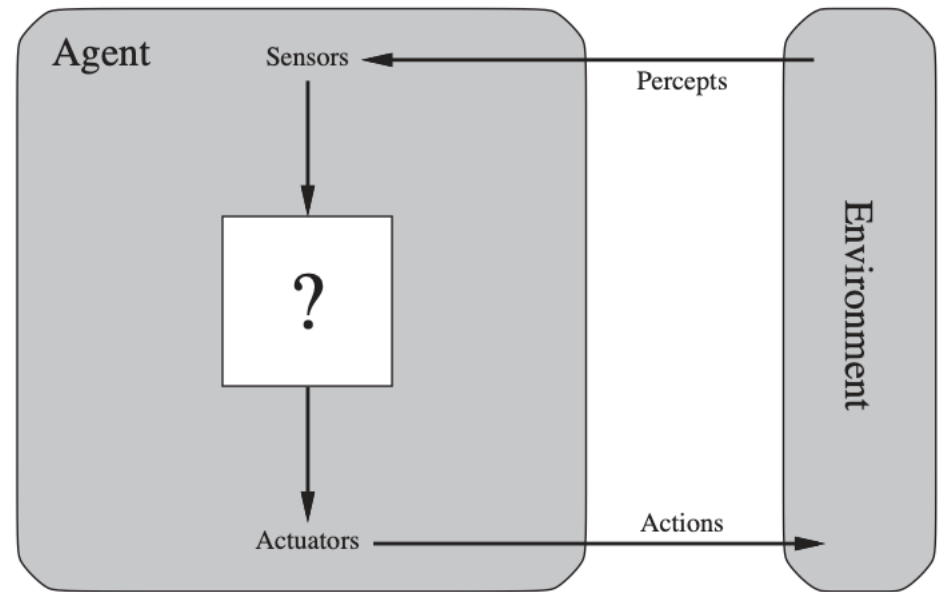
지능형 에이전트(Intelligent Agent)

- 본 강의(그리고 여태까지의 인공지능 교과서 및 연구 논의를 토대로)에서는 지능적(intelligent)이라는 것은 곧 **합리적(rational)**이라고 정의함

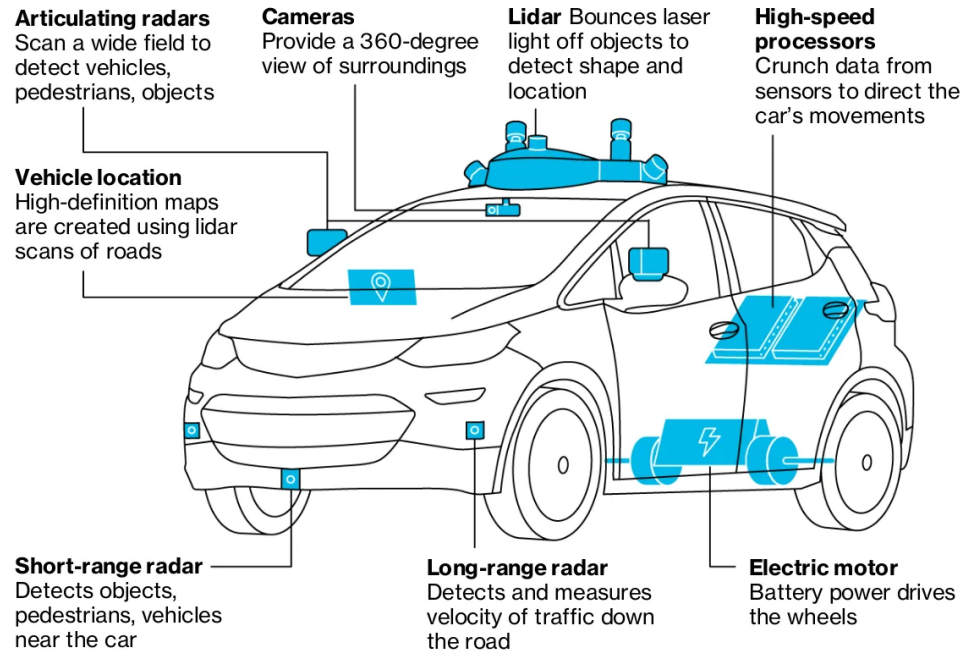
에이전트(agent)란 무엇인가?

- 에이전트는 감지기(sensor)를 통해 환경(environment)을 지각(percept)하고 작동기(actuator)를 통해 환경에 어떠한 동작(action)을 수행하여 환경과 상호작용하는 존재

NOTE 여기서 환경이라는 것은 단순히 물리적 공간뿐 아니라 인터넷 공간이나 소프트웨어 환경이 될 수도 있다.

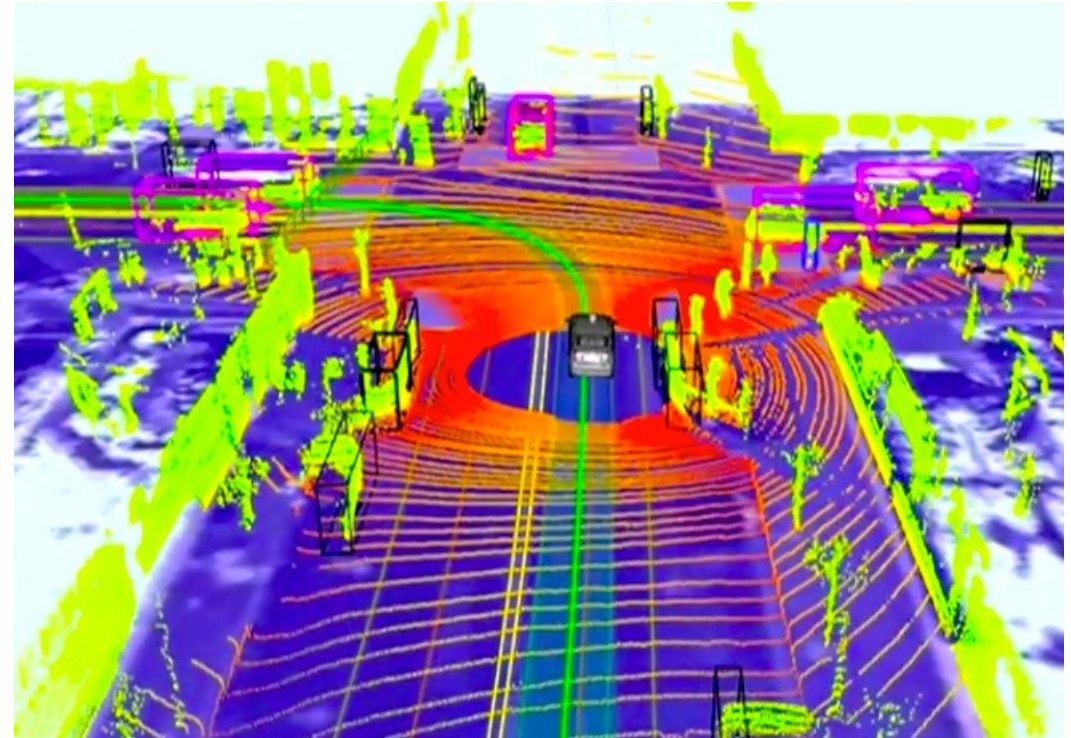


지능형 에이전트(Intelligent Agent)



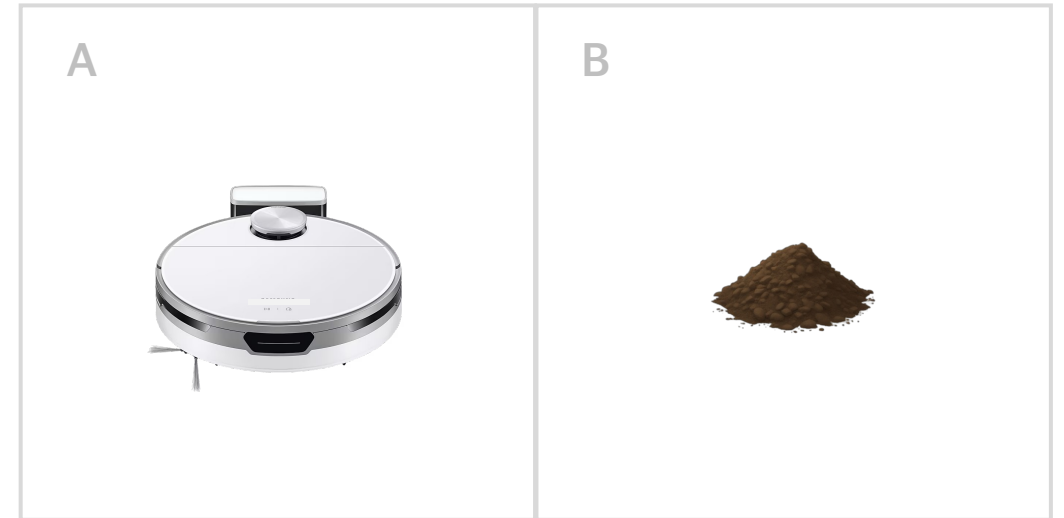
Source: General Motors

Bloomberg



지능형 에이전트(Intelligent Agent)

- 지각(percept)한다는 것은 특정 시점에 에이전트가 감지기를 통해 어떠한 대상(내용)을 인식한다는 것을 의미함
- 지각열(percept sequence)은 에이전트가 특정 대상에 대해 지각한 내용의 집합(역사)를 의미함
- 에이전트는 자신이 기존에 가진 지식이나 지각열에만 의존하여 동작하지, 지각하지 않은 대상에 대해 동작하지 않음
- 지각 가능한 대상에 대한 모든 가능한 지각열에 에이전트의 동작(반응)을 모두 매칭 시켜주면 그 에이전트에 대한 서술은 완벽한 셈임
- 이러한 주어진 임의의 지각열을 하나의 동작으로 연결 짓는 것을 수학적으로 에이전트 함수(agent function)이라고 부름



지각(Perception)

- (현재) 위치: A, B
- (현재 위치의) 청결도: 깨끗함, 더러움

행동(Action)

- 이동: 왼쪽, 오른쪽
- 흡입: 흡입

지능형 에이전트(Intelligent Agent)

- 에이전트 함수(function)는 일반적으로 추상적이고 수학적으로 묘사되지만, 외적으로(externally) 오른쪽과 같이 같이 에이전트 함수를 서술하는 테이블 형태로 만들 수 있음
- 반면, 내적으로(internally) 에이전트 함수는 에이전트 프로그램으로 구현되며, 이러한 에이전트 프로그램은 함수와 달리 물리적 시스템에서 동작하는 구체적인 구현 서술을 의미함



Percept sequence	Action
$[A, Clean]$	<i>Right</i>
$[A, Dirty]$	<i>Suck</i>
$[B, Clean]$	<i>Left</i>
$[B, Dirty]$	<i>Suck</i>
$[A, Clean], [A, Clean]$	<i>Right</i>
$[A, Clean], [A, Dirty]$	<i>Suck</i>
$\vdots$	$\vdots$
$[A, Clean], [A, Clean], [A, Clean]$	<i>Right</i>
$[A, Clean], [A, Clean], [A, Dirty]$	<i>Suck</i>
$\vdots$	$\vdots$

NOTE 가능한 지각열의 길이에 제한이 있지 않는 한 이런 테이블의 크기는 무한대가 될 수 있음

합리적 에이전트와 좋은 행동

- 합리적 에이전트는 옳은 일을 하는 에이전트를 의미하는데, 옳은(right) 일은 결과주의적으로 정의 가능함. 에이전트가 한 행동이 낳은 결과를 바탕으로 행동의 옳고 그름을 평가함
- 에이전트는 지각에 따라 일련의 동작을 수행하는데, 이에 따라 환경은 일련의 상태를 가지게 됨. 이 때 환경의 상태가 바람직하다면, 에이전트는 옳은 일을 한다고 볼 수 있음.
- 환경의 주어진 임의의 상태열의 바람직함을 평가하는 것을 성과 측도(performance measure)로 구체화 할 수 있음.
- 성과 측도의 설계는 에이전트가 어떻게 행동해야 하는지를 기준으로 삼기보다, 환경 안에서 에이전트가 실제로 달성하고자 하는 것이 무엇인지를 기준으로 삼는 것이 나음



Clean?

합리성과 성과 측도

- 합리적이라는 것은 아래 네 가지에 달려있음
 - 성과측도: 성공의 기준
 - 사전지식: 환경에 대한 에이전트의 내장 지식
 - 동작(들): 에이전트가 수행할 수 있는 행동 세트
 - 지각(열): 지금까지의 지각 열
- **합리적 에이전트의 정의**
각각의 가능한 지각열에 대해, 합리적 에이전트는 자신의 지각열과 에이전트의 내장(사전)지식이 제공하는 증거에 기초해 성과 측정치를 극대화할만한 동작을 선택해야 함



합리적 에이전트의 예제

- 성과 측도: 깨끗한 사각형은 1점 획득
- 사전 지식: 전체 지리, 사각형 하나만큼만 이동 가능, 사각형 밖 이동 불가, ...
- 동작: 오른쪽 이동, 왼쪽 이동, 먼지 흡입
- 지각: 자신의 위치, 해당 위치 먼지 유무 인식

합리적 에이전트의 주요 능력

- 우리가 설계하고자 하는 합리적 에이전트는 전지(omniscient)한 완벽한 에이전트가 아니라는 것을 기억해야 함. 모든 것을 아는(전지) 에이전트의 설계는 현실적으로 불가능하며, 지금까지의 지각열에 기대어 합리적인 행동을 하는 것을 목표로 해야 함
- 합리성과 완벽함은 같은 것이 아님. 합리성의 경우, 기대 성과(expected performance)를 극대화하고자 하지만, 완벽함은 실제 성과(actual performance)를 극대화하는 것을 목표로 함
- 기대 성과를 극대화하기 위해서는 지각들을 수정하기 위한 행위인 **정보 수행(information gathering)**, 그리고 지각 정보로부터 최대한 많은 것을 배우는 **학습(learning)** 능력, 마지막으로 자신의 부분적 혹은 부정확한 사전 지식을 학습을 통해 스스로 보완해 나가는 **자율성(autonomy)** 능력을 필요로 함

NOTE 다만, 대부분의 경우 에이전트에게 사전 지식 없이 완전한 자율성을 요구하는 경우는 드물다. 이런 경우, 무작위 행동에 의존할 수 밖에 없기 때문에 설계자의 초기 지식 및 학습 능력 주입은 합당한 것으로 볼 수 있음. 이를 통해, 에이전트가 스스로 독립적으로 행동할 수 있도록 만드는 것이 중요함.

과제 환경(task environment)

- 과제 환경(task environment)은 곧 문제(problem)에 해당하며, 합리적 에이전트는 해답(solution)에 해당함
- 과제 환경은 PEAS (Performance, Environment, Actuators, Sensors) 서술을 통해 완전하게 표현 가능함
- 예를 들어, 택시 기사 경우,

Agent Type	Performance Measure	Environment	Actuators	Sensors
Taxi driver	Safe, fast, legal, comfortable trip, maximize profits	Roads, other traffic, pedestrians, customers	Steering, accelerator, brake, signal, horn, display	Cameras, sonar, speedometer, GPS, odometer, accelerometer, engine sensors, keyboard

과제 환경(task environment)

- 그 외, 다양한 예제

Agent Type	Performance Measure	Environment	Actuators	Sensors
Medical diagnosis system	Healthy patient, reduced costs	Patient, hospital, staff	Display of questions, tests, diagnoses, treatments, referrals	Keyboard entry of symptoms, findings, patient's answers
Satellite image analysis system	Correct image categorization	Downlink from orbiting satellite	Display of scene categorization	Color pixel arrays
Part-picking robot	Percentage of parts in correct bins	Conveyor belt with parts; bins	Jointed arm and hand	Camera, joint angle sensors
Refinery controller	Purity, yield, safety	Refinery, operators	Valves, pumps, heaters, displays	Temperature, pressure, chemical sensors
Interactive English tutor	Student's score on test	Set of students, testing agency	Display of exercises, suggestions, corrections	Keyboard entry

과제 환경의 속성(properties)

- 완전 관측 가능(fully observable) vs. 부분 관측 가능(partially observable): 에이전트가 매 순간 환경의 완전한 상태에 접근할 수 있는지 여부
- 단일 에이전트(single agent) vs. 다중 에이전트(multiagent): 에이전트가 환경에서 단독으로 동작하는지 아니면 여러 에이전트가 함께 동작하는지의 문제
- 경쟁적(competitive) vs. 협력적(cooperative): 에이전트가 여럿일 때 서로 경쟁하는 구도 인지 혹은 협력하는 구도인지 여부

과제 환경의 속성(properties)

- 결정론적(deterministic) vs. 비결정론적(non-deterministic)/확률론적(stochastic): 환경의 다음 상태가 현재 상태와 에이전트가 수행한 행동에 의해 완전히 결정되는지 여부
- 일화적(episodic) vs. 순차적(sequential): 에이전트의 경험이 원자적인 "에피소드"로 나뉘고 각 행동 선택이 다른 에피소드가 아닌 한 에피소드에만 의존하는지 여부
- 정적(static) vs. 동적(dynamic): 에이전트가 다음 계획을 세우는 동안 환경이 변치 않는지의 문제. 다만, 에이전트의 성과 측정이 시간 흐름에 영향을 받을 시 준-동적(semi-dynamic)이라고 봄.
- 이산적(discrete) vs. 연속적(continuous): 환경의 상태, 시간의 처리 방식, 에이전트의 지각과 동작이 명확하게 정의된 유한한 개수를 가지는지의 여부
- 기지(known) vs. 미지(unknown): 에이전트가 환경 내 규칙/법칙에 대해 알고 있는지 여부

NOTE 확률론적이라는 것은 비결정론적이지만, 비결정론적이라는 것이 곧 확률론적인 것은 아님. 명시적으로 확률 수치를 다루는 경우, 확률론적 문제로 취급할 수 있으나, 아닌 경우에는 단순 비결정론적임.

과제 환경의 속성(properties)



Guess!

Task Environment	Observable	Agents	Deterministic	Episodic	Static	Discrete
------------------	------------	--------	---------------	----------	--------	----------

과제 환경의 속성(properties)

- 실제 세계는 많은 경우가 부분관측만 가능하며, 확률적이고, 순차적이고, 동적이고, 연속적이며, 다중-에이전트로 구성 -> 가장 어려운 케이스



Task Environment	Observable	Agents	Deterministic	Episodic	Static	Discrete
Crossword puzzle	Fully	Single	Deterministic	Sequential	Static	Discrete
Chess with a clock	Fully	Multi	Deterministic	Sequential	Semi	Discrete
Poker	Partially	Multi	Stochastic	Sequential	Static	Discrete
Backgammon	Fully	Multi	Stochastic	Sequential	Static	Discrete
Taxi driving	Partially	Multi	Stochastic	Sequential	Dynamic	Continuous
Medical diagnosis	Partially	Single	Stochastic	Sequential	Dynamic	Continuous
Image analysis	Fully	Single	Deterministic	Episodic	Semi	Continuous
Part-picking robot	Partially	Single	Stochastic	Episodic	Dynamic	Continuous
Refinery controller	Partially	Single	Stochastic	Sequential	Dynamic	Continuous
Interactive English tutor	Partially	Multi	Stochastic	Sequential	Dynamic	Discrete

에이전트의 구조(structure)

- 에이전트의 내부 작동 방식을 살펴보면,

에이전트(Agent) = 아키텍처(Architecture) + 프로그램(Program)

- 인공지능 구축에서 가장 중요한 임무는 에이전트 함수(지각을 동작으로 매칭하는 함수)를 구현하는 에이전트 프로그램을 설계하는 것임
- 이러한 프로그램은 감지기와 작동기를 갖춘 계산 일종의 컴퓨팅 장치에서 실행된다고 가정하며, 이러한 컴퓨팅 장치를 에이전트 아키텍처(agent architecture)라고 부름
- 아키텍처는 일반 PC 일수도 있고, 로봇 차량일 수도 있음. 프로그램은 이러한 아키텍처에 적합하게 설계되어야 함. 예를 들어, 걷기라는 동작을 명령하는 프로그램은 당연히, 걷기를 수행할 수 있는 다리가 있는 아키텍처에서 실행되어야 함.

에이전트 프로그램

- 인공지능의 핵심 과제는 커다란 테이블을 만들어, 지각열에 대한 적절한 행동 테이블 구축이 아닌,
- 자그마한 프로그램으로 가능한 한 합리적인 행동을 산출할 수 있도록 프로그램을 작성하는 방법을 알아내는 것

수	0	1	2	3	4
40	6.325	6.332	6.34	6.348	6.356
41	6.403	6.411	6.419	6.427	6.434
42	6.481	6.488	6.496	6.504	6.512
43	6.557	6.565	6.573	6.58	6.588
44	6.633	6.641	6.648	6.656	6.663
45	6.708	6.716	6.723	6.731	6.738
46	6.782	6.79	6.797	6.804	6.812
47	6.856	6.863	6.87	6.877	6.885
48	6.928	6.935	6.943	6.95	6.957
49	7	7.007	7.014	7.021	7.029
50	7.071	7.078	7.085	7.092	7.099
51	7.141	7.148	7.155	7.162	7.169
52	7.211	7.218	7.225	7.232	7.239
53	7.28	7.287	7.294	7.301	7.308
54	7.348	7.355	7.362	7.369	7.376

```

function root = Newton(  $x_0$ ,  $\varepsilon$ , imax )
 $i \leftarrow 1$ 
output heading
while  $i \leq \text{imax}$ 
     $root \leftarrow x_0 - f(x_0)/f'(x_0)$ 
    output  $i$ , root
    if  $|1 - x_0/root| < \varepsilon$ 
        exit
    end if
     $i \leftarrow i + 1$ 
     $x_0 \leftarrow root$ 
end while
output "failed to converge"

```

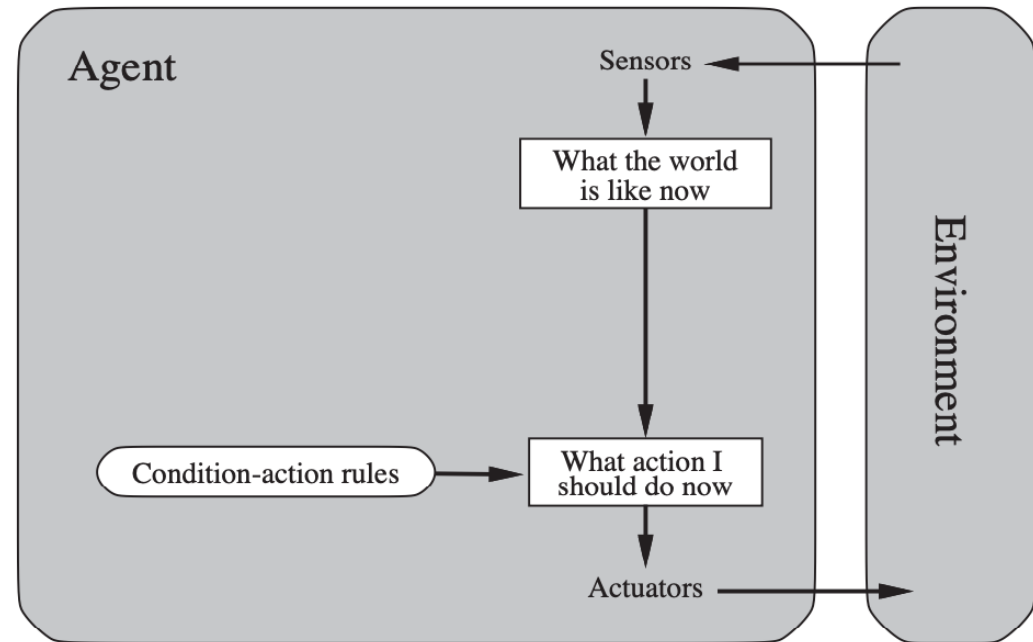
[제공된 표와 뉴턴법(Newton's method)]

에이전트의 유형

- 4가지 기본 에이전트의 유형
 - 단순 반사 에이전트 (Simple reflex agents)
 - 모형 기반 반사 에이전트 (Model-based reflex agents)
 - 목표 기반 에이전트 (Goal-based agents)
 - 효용 기반 에이전트 (Utility-based agents)

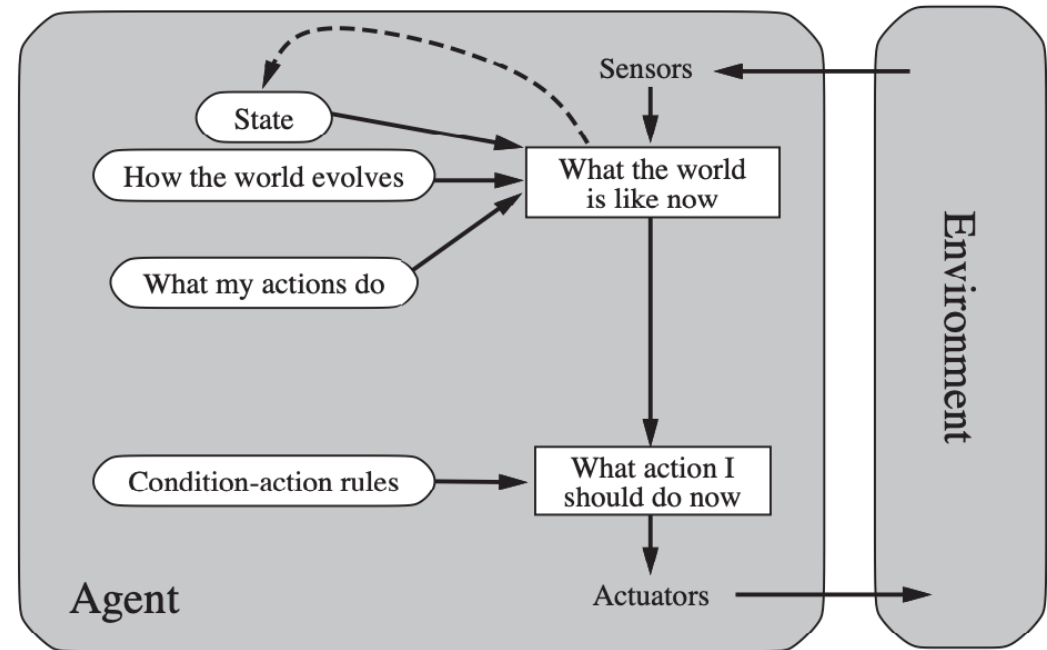
에이전트의 유형 1. 단순 반사 에이전트

- 에이전트가 지금까지 지각해온 이력을 고려하지 않고, 단순히 현재 지각한 상태에 기반하여 행동함
- 조건-동작(condition-action) 규칙은 상태, 즉 조건을 행동에 매핑시키는 규칙을 의미함
- 조건이 참이면 작동하고, 그렇지 않으면 작동하지 않는 말 그대로 단순 반사 행동만 수행함
- 단순 반사 에이전트는 환경을 완전히 관찰 가능한 경우에 적용 가능함. 부분적으로 관측 가능한 환경에서는 무한 루프(infinite loop)에 빠지는 등 심각한 문제가 발생할 수 있음
- 단순 반사 에이전트는 매우 한정된 지능을 가졌고, 상태의 비지각적인 부분에 대한 지식이 없다는 점, 환경에 변화가 생기면 규칙을 업데이트해야 하는 단점이 있음



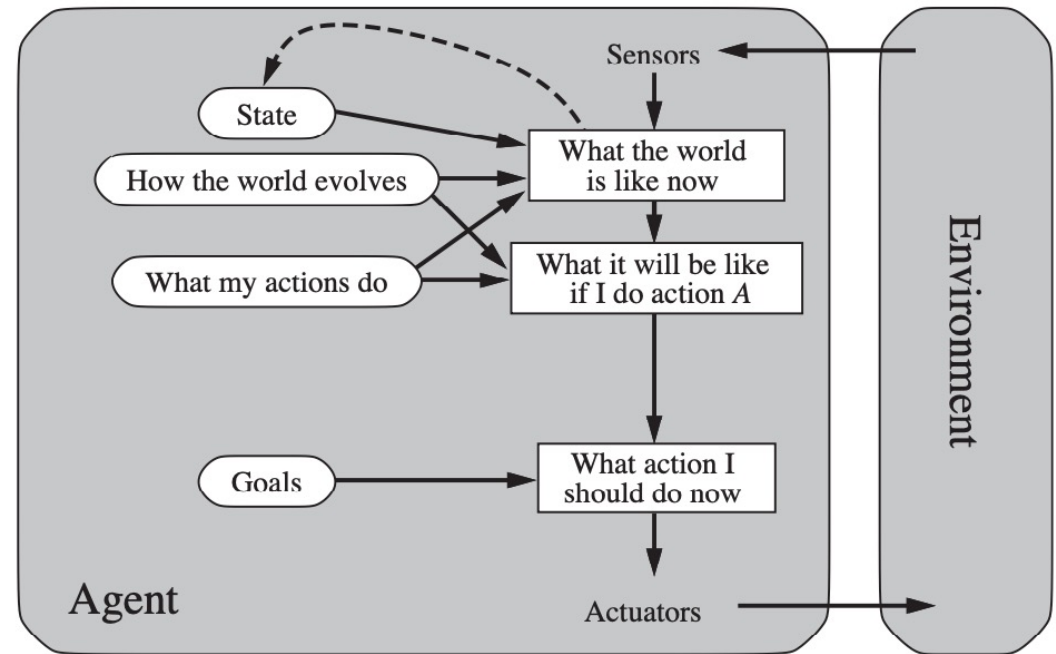
에이전트의 유형 2. 모형 기반 반사 에이전트

- ‘모형’을 통해 실제 세계에 대한 지식을 얻는 방식을 활용하기 때문에 ‘모형 기반 반사 에이전트’ 또는 ‘모형 기반 에이전트’라고 부름
- 부분적으로 관찰 가능 환경에 적용 가능함.
- 내부 상태(internal state)에 외부 환경에 대한 정보를 저장하고, 현재 상태와 과거 정보, 추론 및 예측 정보들을 담아 복잡한 세계를 표상함.
- 내부 상태 갱신을 위하여 세계의 상태가 지각으로 반영되는 방법인 감지기 모형(sensor model), 에이전트가 수행한 동작들의 효과와 에이전트와 독립적으로 세계가 진화(변화)하는 방법에 대한 전이 모형(transition model)의 조합을 활용함.
- 이후, (복잡한, 여러 내용을 고려한) 내부 상태에 기반해 더 나은 결정을 내리는 반사적 행동을 수행함.



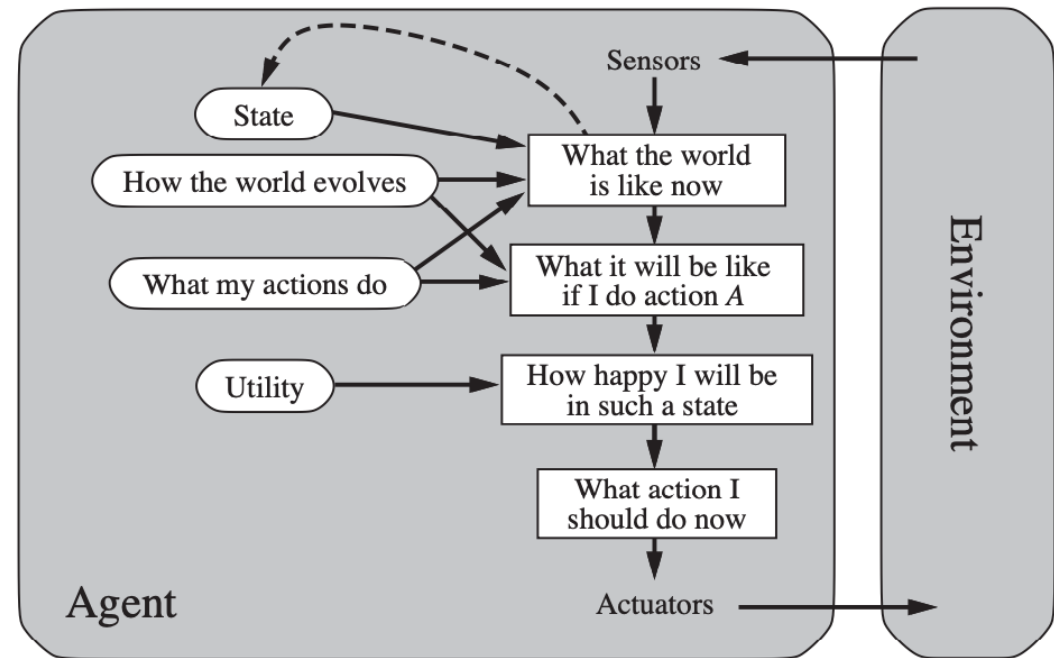
에이전트의 유형 3. 목표 기반 에이전트

- 모델 기반 에이전트의 기능을 확장한 것으로, 목표(goal; 바람직한 상황) 정보를 사용하는 에이전트
- 즉 에이전트는 목표 정보에 따른 목표와의 거리 좁히기를 통해, 목표 상태에 도달할 수 있는 다양한 선택지 중 하나를 선택해 작동하게 됨
- 이를 위해 탐색(search) 및 계획 수립(planning)이라는 하위 필드를 활용하여 목표 달성에 필요한 일련의 동작열(action sequence)을 찾음
- 목표에 기반한 의사결정은 단순 조건-동작 규칙과는 근본적으로 다름. 앞선 반사 에이전트들은 목표 달성을 고려하지 않음.



에이전트의 유형 4. 효용 기반 에이전트

- 목표 기반 에이전트가 수행 목표를 선택할 때, 문제 발생 소지가 있기 때문에 이를 해결하기 위해 제안된 에이전트
- 목표 기반 에이전트가 목표 상태와 비목표 상태만 구분한다면, 유틸리티 기반 에이전트는 목표가 무엇인지뿐만 아니라 그 목표에 도달할 수 있는 최적의 방법을 선택하여 행동할 수 있음
- 행동의 결과가 얼마나 '만족'스러운지를 의미하는 효용성(utility)은 어떤 상태에 대한 만족도를 일정한 수치화로 나타내는 효용 함수(utility function)를 통하여 이루어짐
- 합리적인 효용 기반 에이전트는 행동 결과에 대한 기대 효용(expected utility)을 극대화하는 방향으로 행동을 선택하게 됨
- 이를 위해 효용 기반 에이전트는 환경에 대한 모델을 만들어 추적하는 한편, 인식, 표현, 추론 및 학습 관련 연구를 포함한 여러 작업을 처리하게 됨

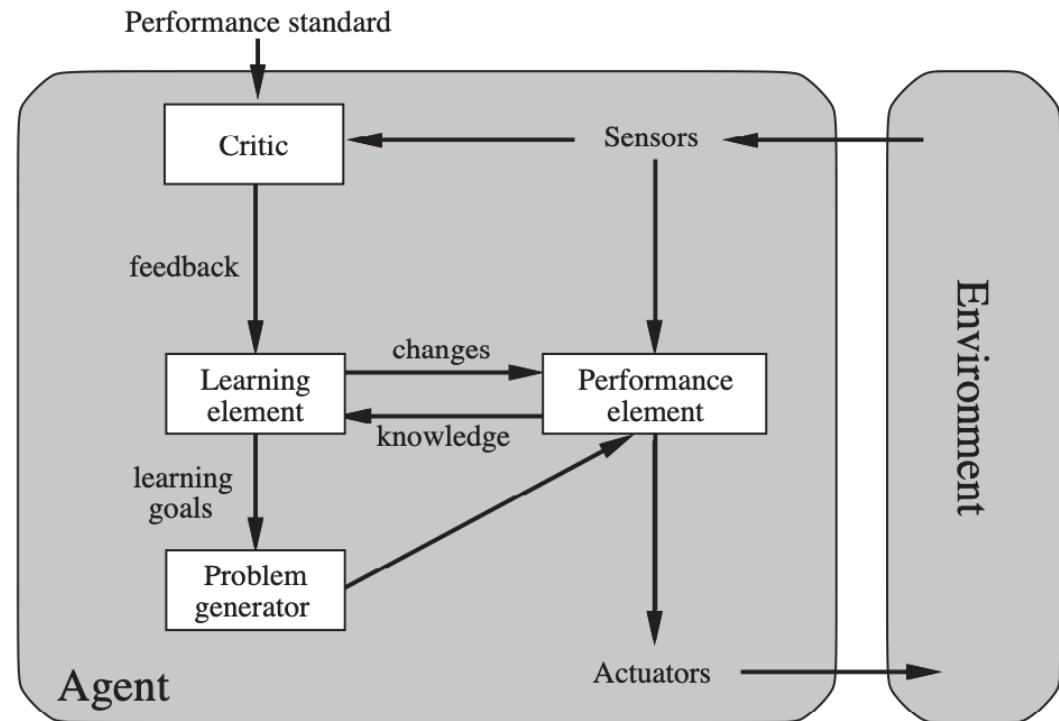


기본 에이전트 확장: 학습하는 에이전트

- 앞서 배운 4가지 기본 에이전트의 유형은 동작을 선택하는 규칙과 방법에 차이가 있을지 언정, 시간이 지나도 경험을 통해 스스로 학습하고 개선할 수 없음.
- 튜링은 지능적 기계를 프로그래밍하는데, 학습하는 기계를 구축하고 가르치는 것을 주장함 = 학습하는 에이전트 (Learning agents)

학습하는 에이전트

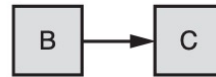
- 학습 에이전트(learning agent) 학습 능력을 갖추고 있어 초기에 제공된 지식과 과거 경험을 통해 학습을 진행하며, 학습 결과에 따라 자동으로 행동하고 적응할 수 있는 에이전트
- 미지의 초기 환경에서도 작동 가능하며, 한정된 초기 지식을 넘어 점점 스마트해질 수 있는 장점이 있음
- 학습 에이전트는 다음과 같은 개념 요소로 구성됨
 - **수행 요소**: 에이전트가 실제로 환경에서 행동을 수행하는 부분으로, 현재 지식과 상태를 기반해 어떻게 행동할지 결정
 - **비평**: 수행 요소가 선택한 행동의 결과를 평가하여 에이전트가 수행 기준에 의거하여 성공적으로 행동하는지 피드백 제공
 - **학습 요소**: 학습의 진척을 담당. 비평을 통해 피드백을 받아 에이전트의 행동을 개선하고, 수행 요소에 변화를 유도. 이 과정에서 에이전트는 더 나은 행동 전략 학습.
 - **문제 생성기**: 에이전트로 하여금 새롭고 배울 점 있는 다양한 경험을 쌓을 수 있도록 새로운 도전을 제공. 이를 통해 에이전트는 더 많은 상황 학습.



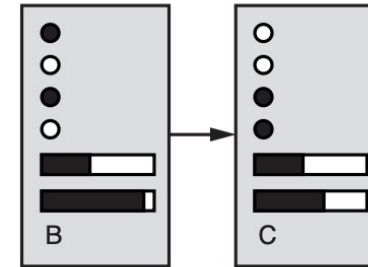
에이전트 프로그램 구성요소와 표현 방식

- 에이전트들은 다양한 구성요소로 이루어져 있으며, 그런 구성요소들은 에이전트 프로그램 안에서 여러 방식으로 표현되며, 아래와 같은 질문에 답함
 - 세계는 지금 어떤 모습인가?
 - 지금 할 동작은 무엇인가?
 - 이 동작이 세상에 어떤 영향을 미치는가?
 - ...

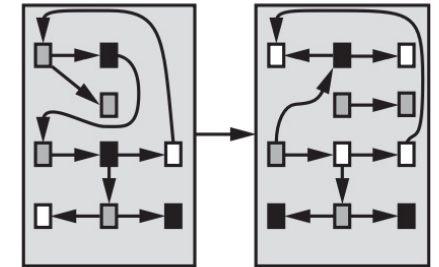
1. 원자적 표현(atomic representation): 더 이상 분해되지 않는 하나의 상태. 추가적인 내부 구조가 없음.
2. 분해된 표현(factored representation): 각 상태를 고정된 개수와 종류의 변수 또는 특성으로 분해하며, 변수들은 값을 가짐. 즉, 하나의 상태는 특성값들의 벡터로 구성됨.
3. 구조적 표현(structured representation): 객체와 그들의 다양하고 가변적인 관계를 명시적으로 서술.



(a) Atomic



(b) Factored



(b) Structured